

Párhuzamos kapcsolás

12. hét • Több önálló áramút • 3 tanóra

„A jó szakember nemcsak különbségeket lát, hanem megérti azok jelentőségét is.”

A hét célja

Megismerni a párhuzamos kapcsolás felépítését és működését, összehasonlítani a soros kapcsolással, valamint felismerni a lakásvillamossági alkalmazását.

A párhuzamos kapcsolás lényege

Jellemző	Mit jelent?
Felépítés	A fogyasztók külön ágakban kapcsolódnak a tápegységhez.
Áramút	Több, egymástól részben független áramút van.
Feszültség	Minden ágon a tápfeszültség mérhető.
Áram	A főág árama az ágáramok összege.
Meghibásodás	Egy ág megszakadása mellett a többi ág működhet.

A hét végére képes leszel

Képesség	Gyakorlati eredmény
Felismerés	Azonosítod az elágazási pontokat és az ágakat.
Építés	Két fogyasztót párhuzamosan kötsz.
Mérés	Megméred a táp- és ágfeszültségeket.
Összehasonlítás	Megfogalmazod a soros és párhuzamos különbségeket.
Dokumentálás	Szabványos kapcsolási rajzot készítesz.

Párhuzamos kapcsolás

Ágak • mérések • összehasonlítás

A három tanóra

Tanóra	Tartalom
1.	Két soros és két párhuzamos izzó összehasonlítása; egyik eltávolítása.
2.	Párhuzamos áramkör építése; feszültségmérés a tápon és az ágakon.
3.	Rajzfelismerés, építés, soros-párhuzamos összehasonlítás.

Szakmai szókincs

Fogalom	Jelentése
Párhuzamos kapcsolás	Az alkatrészek külön ágakban kapcsolódnak a tápegységhez.
Ág	Az áramkör önálló áramútja.
Elágazási pont	Az a pont, ahol az áram több irányba oszlik.
Áramkör	Az elektromos áram zárt útja.
Fogyasztó	Villamos energiát felhasználó berendezés.

Soros és párhuzamos kapcsolás

Tulajdonság	Soros	Párhuzamos
Áramutak száma	Egy	Több ág
Feszültség	Megoszlik	Minden ágon azonos a táppal
Egy fogyasztó megszakad	Minden leáll	A többi ág működhet
Jellemző alkalmazás	Biztonsági lánc	Lakás világítás és aljzatok

Mini projekt

Készíts összehasonlító táblázatot a soros és párhuzamos kapcsolás legfontosabb tulajdonságairól, majd mutasd be a csoportnak.

Érdekesség

A lakások világítási hálózata szinte kivétel nélkül párhuzamos kapcsolású, ezért egy lámpa meghibásodása nem kapcsolja le a többi.

Következő hét

13. hét: Vegyes kapcsolások – amikor a soros és a párhuzamos kapcsolás együtt jelenik meg.